

Od odhadu k nejistotě

Výběrová variabilita a interval spolehlivosti

21. července 2026

Obsah

1 Jak může jeden výběr vypovídat o skutečném vztahu?	1
2 Výsledky učení	1
3 Data: erupce gejíru Old Faithful	2
3.1 Nejprve se podívejme na data	3
4 Známý model, nová otázka	3
5 Co kdybychom pozorovali jiné erupce?	4
6 Velikost vztahu a přesnost jsou dvě informace	5
7 Jak vyjádřit rozsah nejistoty?	6
8 Co můžeme říct o Old Faithful?	7
9 Shrnutí	7

1 Jak může jeden výběr vypovídat o skutečném vztahu?

Představte si, že jste právě viděli erupci gejíru Old Faithful. Změřili jste, jak dlouho trvala, a chcete odhadnout, za kolik minut začne další erupce. Delší erupce obvykle souvisejí s delším čekáním. Z jediného souboru pozorování však neznáme tento vztah dokonale.

! Hlavní otázka

Jak nám může jeden pozorovaný výběr něco říct o skutečném vztahu, když by jiný výběr mohl dát trochu jiný výsledek?

V této lekci proto k již známému modelu přidáme nejistotu. Nebudeme zatím formálně rozhodovat o konkrétních tvrzeních. Budeme se ptát, jak velký efekt jsme odhadli a jak přesný tento odhad je.

2 Výsledky učení

Po prostudování těchto materiálů budete schopni:

- vysvětlit, proč by jiný náhodný výběr vedl k jinému odhadu stejného vztahu;
- rozlišit velikost odhadovaného efektu od přesnosti tohoto odhadu;
- interpretovat interval spolehlivosti bez tvrzení, že obsahuje 95 % pozorování nebo dokazuje pravdivost hypotézy;

- spojit odhad efektu a jeho nejistotu do jednoho věcného závěru.

3 Data: erupce gejzíru Old Faithful

Použijeme 114 pozorování erupcí gejzíru Old Faithful z roku 2024. Dobrovolníci zaznamenali údaje prostřednictvím služby [GeyserTimes](#); výukový soubor zveřejnil projekt [ModernDive](#).

Každé pozorování popisuje jednu erupci a čekání na erupci následující. Budou nás zajímat dvě numerické proměnné:

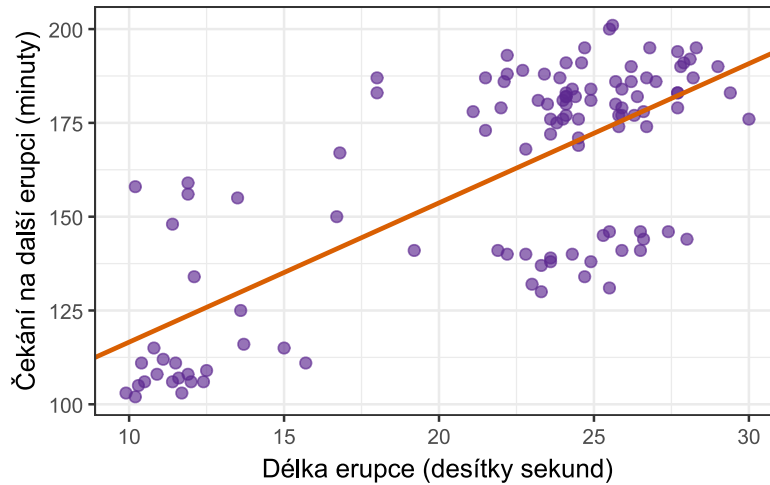
- **duration**: délka právě pozorované erupce v sekundách — náš prediktor;
- **waiting**: čekání do následující erupce v minutách — naše odezva.

Prvních několik řádků ukazuje, co představuje jedno pozorování:

datum	delka_erupce_s	cekani_min
2024-08-19	235	180
2024-08-15	259	184
2024-08-15	137	116
2024-08-15	222	188
2024-08-15	105	106
2024-08-15	180	187

Data jsou skutečná, ale nevznikla jako dokonale náhodný výběr všech erupcí Old Faithful. Pozorování pořizovali dobrovolníci v dostupných termínech. Při interpretaci proto musíme oddělovat **to, co vidíme v zaznamenaném souboru**, od širšího procesu, o kterém chceme uvažovat.

3.1 Nejprve se podívejme na data



Obrázek 1: Vztah mezi délkou erupce a čekáním na následující erupci. Přímka je odhadnuta ze všech zaznamenaných erupcí.

i Než budeme počítat

Podívejte se na body bez čtení dalšího odstavce:

1. Jaký směr má vztah mezi délkou erupce a čekáním?
2. Leží všechny body přesně na přímce?
3. Co byste čekali od přímky, kdybychom zaznamenali jinou skupinu erupcí?

Vztah je kladný: po delších erupcích zpravidla čekáme déle. Body ale neleží přesně na přímce. Část rozdílů mezi pozorováními proto model nevysvětluje a odhadnutá přímka závisí na tom, která pozorování máme k dispozici.

4 Známý model, nová otázka

Z předchozí lekce již známe lineární model s jedním prediktorem. Pro snadnější interpretaci vyjádříme délku erupce v desítkách sekund a odhadneme model `waiting ~ delka_erupce_10_s`.

Nejprve načteme data a vytvoříme proměnnou v potřebných jednotkách:

```
data_gejzir <-  
  read.csv(  
    file = here::here("data", "old_faithful_2024.csv"),  
    stringsAsFactors = FALSE  
  )
```

```
data_gejzir$delka_erupce_10_s <-  
  data_gejzir$duration / 10
```

Potom fitujeme stejný typ modelu jako v předchozí lekci:

```
mod_gejzir <-  
  lm(  
    formula = waiting ~ delka_erupce_10_s,  
    data = data_gejzir  
  )  
  
coef(mod_gejzir)
```

```
(Intercept) delka_erupce_10_s  
79.458724      3.710951
```

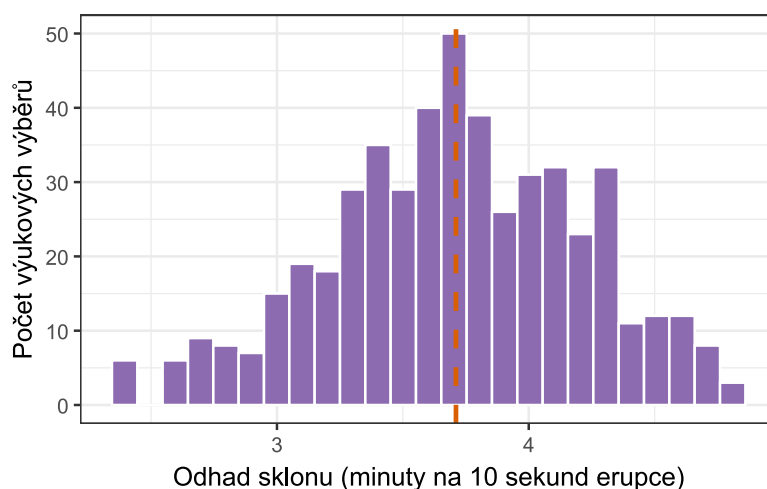
Odhadnutý sklon je 3.71 minuty na 10 sekund erupce. V tomto souboru tedy erupce delší o 10 sekund souvisí v průměru s čekáním delším přibližně o 3.71 minuty.

Tento odhad popisuje velikost vztahu v našich datech. Zatím však nevíme, jak stabilní by byl, kdybychom měli jiný výběr erupcí.

5 Co kdybychom pozorovali jiné erupce?

Skutečný proces nemůžeme vrátit zpět a znovu získat mnoho nezávislých souborů z téhož období. Pro výukovou demonstraci proto budeme opakovaně vybírat menší skupiny z pozorovaného souboru. V každé skupině znovu fitujeme stejný model a uložíme jeho sklon.

Tato demonstrace **nevytváří nová pozorování Old Faithful** a neříká nám, že známe skutečný populační sklon. Ukazuje pouze princip: kdyby se změnila pozorování ve výběru, změnil by se také odhad.



Obrázek 2: Odhady sklonu z mnoha výukových výběrů po 40 erupcích. Svislá čára označuje odhad ze všech pozorovaných erupcí.

Jednotlivé odhady nejsou stejné. Jejich rozdělení má střed poblíž odhadu z celého pozorovaného souboru, ale také určitou šířku. Této změně odhadu mezi výběry říkáme **výběrová variabilita**.

Standardní chyba shrnuje, jak moc by se odhad parametru při opakovaném výběru typicky měnil. Pro sklon našeho modelu je standardní chyba 0.32 minuty na 10 sekund erupce.

⚠ Očekávaná variabilita není porucha modelu

Různé výběry dávají různé odhady i tehdy, když postupujeme správně. Samotná změna odhadu mezi výběry proto není důkazem chyby. Je důsledkem toho, že pozorujeme pouze omezenou část proměnlivého procesu.

6 Velikost vztahu a přesnost jsou dvě informace

Odhad sklonu odpovídá na otázku „**Jak velkou změnu čekání jsme odhadli?**“ Standardní chyba odpovídá na jinou otázku: „**Jak přesně jsme tuto změnu odhadli?**“

Dva výzkumy mohou odhadnout podobný efekt, ale jeden může být mnohem přesnější. Přesnost obvykle roste, když máme více informativních pozorování a když body méně kolísají kolem modelového vztahu. Velký efekt proto automaticky neznamená přesný odhad a malý efekt automaticky neznamená nepřesný odhad.

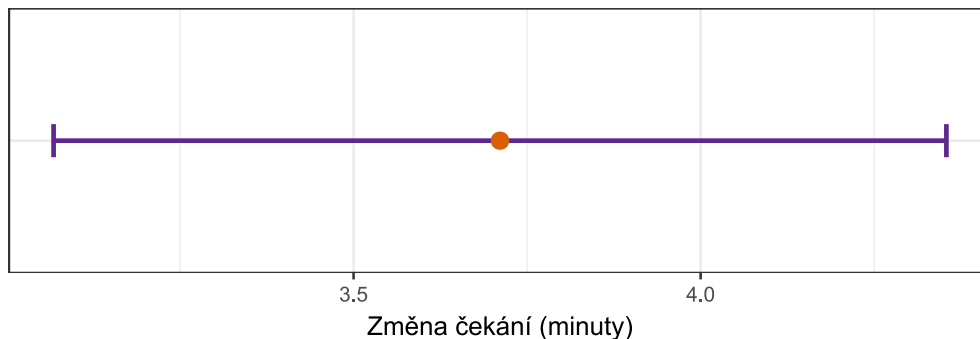
V našem modelu patří k odhadu 3.71 standardní chyba 0.32. Obě čísla potřebujeme, ale jejich společné čtení bude snazší pomocí intervalu.

7 Jak vyjádřit rozsah nejistoty?

Interval spolehlivosti spojuje bodový odhad a jeho nejistotu. Pro sklon modelu jej v R získáme takto:

```
confint(  
  object = mod_gejzir,  
  parm = "delka_erupce_10_s",  
  level = 0.95  
)
```

```
                2.5 %    97.5 %  
delka_erupce_10_s 3.067837 4.354065
```



Obrázek 3: Bodový odhad sklonu a jeho 95% interval spolehlivosti.

Bod uprostřed je náš nejlepší odhad ze zaznamenaných dat: 3.71 minuty delšího čekání při erupci delší o 10 sekund. Interval od 3.07 do 4.35 minuty ukazuje rozsah hodnot efektu, které jsou slučitelné s těmito daty a použitým modelem.

Označení **95% interval** popisuje dlouhodobou vlastnost postupu: kdybychom opakovaně získávali srovnatelné náhodné výběry a pokaždé vytvořili interval stejným způsobem, přibližně 95 % těchto intervalů by pokrylo skutečnou hodnotu parametru. Jednou vypočtený interval už ale není náhodná nádobka s 95% pravděpodobností; náhodný byl výběr, ze kterého vznikl.

⚠ Co interval spolehlivosti neříká

- **Neobsahuje prostředních 95 % erupcí ani čekacích dob.** Popisuje nejistotu odhadu sklonu, nikoli rozdělení jednotlivých pozorování.
- **Nedokazuje, že některá hodnota je pravdivá nebo nepravdivá.** Ukazuje, které velikosti efektu jsou s daty a modelem slučitelné.
- **Neříká, že skutečný parametr má po výpočtu tohoto intervalu 95% pravděpodobnost ležet uvnitř.** Číslo 95 % patří k dlouhodobému postupu vytváření intervalů.

8 Co můžeme říct o Old Faithful?

V zaznamenaném souboru erupcí jsme odhadli, že erupce delší o 10 sekund souvisí v průměru s čekáním delším o 3.71 minuty. Interval spolehlivosti sahá od 3.07 do 4.35 minuty na 10 sekund erupce.

Toto tvrzení sděluje dvě věci současně:

1. **Velikost vztahu:** delší erupce jsou spojeny s delším čekáním.
2. **Přesnost odhadu:** data jsou slučitelná s určitým rozsahem kladných velikostí vztahu, ne pouze s jediným číslem.

Interpretace stále závisí na použitém modelu a na způsobu získání dat. Dobrovolnická pozorování nejsou dokonalým náhodným výběrem všech erupcí a blízké erupce mohou být časově propojené. Výsledek proto čteme jako opatrný odhad vztahu v zachyceném procesu, nikoli jako neměnný přírodní zákon.

9 Shrnutí

- Jiný náhodný výběr by obvykle poskytl trochu jiný odhad stejného efektu.
- Výběrová variabilita je očekávaný důsledek práce s omezeným výběrem.
- Standardní chyba popisuje přesnost odhadu, nikoli velikost efektu.
- Interval spolehlivosti vyjadřuje rozsah efektů slučitelných s daty a modelem.
- Velikost efektu a přesnost jeho odhadu musíme interpretovat společně.

🔗 Most k následující lekci

Nyní umíme popsat velikost odhadovaného efektu i jeho nejistotu. Další otázka zní: **Jak pomocí dat hodnotit konkrétní tvrzení o parametru modelu?** Formální postup a možné chyby rozhodnutí zavedeme až v následující lekci.